Corrigé — Exercices – Chap. 2 Lentilles convergentes

Exercice 1

1. Schéma : voir le doc. 1 du cours. La distance focale est $f' = \overline{OF'}$, distance algébrique entre le centre optique et le foyer image ; $f' > 0$ pour une lentille convergente.

2. $f' = 100$ mm $= 0{,}100$ m, donc $C = 1/0{,}100 =$ **+10 δ**.

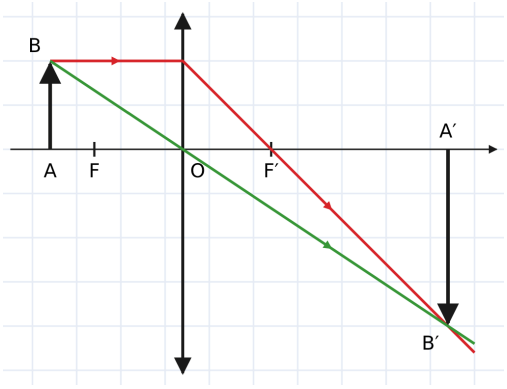
3. L'objet est avant la lentille, à gauche de O : $\overline{OA} < 0$. L'image nette se forme sur l'écran, après la lentille : $\overline{OA'} > 0$.

4. $X = 1/(-120) =$ **$-8{,}33\times10^{-3}$ mm^{-1}** et $X = 1/(-150) =$ **$-6{,}67\times10^{-3}$ mm^{-1}** ; $Y = 1/535 =$ **$1{,}87\times10^{-3}$ mm^{-1}** et $Y = 1/283 =$ **$3{,}53\times10^{-3}$ mm^{-1}**.

5. La relation de conjugaison s'écrit $1/\overline{OA'} = 1 \times 1/\overline{OA} + 1/f'$, soit $Y = 1\cdot X + 1/f'$: c'est bien une fonction affine. On attendait un coefficient directeur **a = 1** ; la valeur 0,997 en est très proche.

6. L'ordonnée à l'origine vaut $1/f'$: $f'_{exp} = 1/(1{,}02\times10^{-2}) =$ **98 mm**. Écart relatif $= |98 - 100|/100 \times 100 =$ **2 %**. Sources d'incertitude : repérage de la zone de netteté, lecture des positions sur le banc, position exacte du centre optique.

7. Construction (1 carreau = 1 cm sur le papier, soit 5 cm horizontalement et 1 cm verticalement) :



8. $\overline{OA} = -15{,}0$ cm. $1/\overline{OA'} = 1/f' + 1/\overline{OA} = 1/10{,}0 - 1/15{,}0 = 1/30{,}0$ cm^{-1}, donc $\overline{OA'} =$ **+30,0 cm**.

$\gamma = \overline{OA'}/\overline{OA} = 30{,}0/(-15{,}0) =$ **−2,0** ; $\overline{A'B'} = \gamma \times \overline{AB} = -2{,}0 \times 2{,}0 =$ **−4,0 cm**. La construction donne les mêmes valeurs.

9. $\overline{OA'} > 0$: l'image se forme dans l'**espace image**, au croisement des rayons émergents ; elle est **réelle**. $\gamma < 0$: elle est **renversée** ; $|\gamma| = 2 > 1$: elle est **deux fois plus grande** que l'objet. Étant réelle, elle peut se former sur un écran, donc sur le capteur.

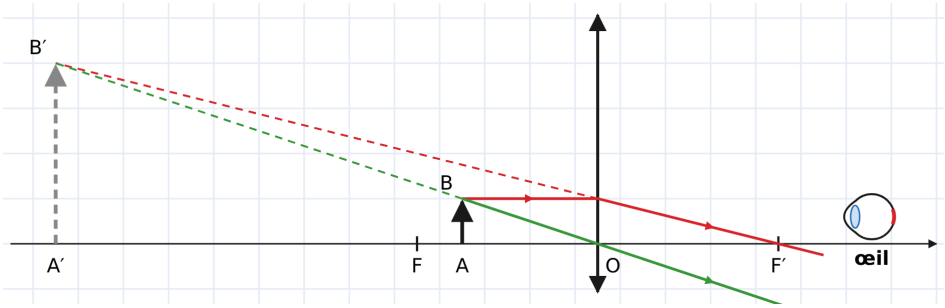
10. $\overline{OA} = -5\,000$ mm. $1/\overline{OA'} = 1/100 - 1/5\,000 = 49/5\,000$ mm^{-1}, donc $\overline{OA'} \approx$ **102 mm**. $\gamma = 102/(-5\,000) \approx$ **$-2{,}04\times10^{-2}$**. L'image doit vérifier $|\overline{A'B'}| \leq 24$ mm, donc $AB \leq 24/(2{,}04\times10^{-2}) \approx 1\,180$ mm : l'objet doit mesurer au plus **1,2 m** environ.

Exercice 2

1. $f' = 1/C = 1/12{,}5 = 0{,}080$ m = **8,0 cm**.

2. F est à 8,0 cm avant la lentille et le timbre à 6,0 cm : le timbre est **entre F et O** ($-f' < \overline{OA} < 0$). C'est la condition d'utilisation d'une loupe.

3. Construction (1 carreau = 1 cm sur le papier, soit 2 cm horizontalement et 1 cm verticalement) :



4. $\overline{OA} = -6{,}0$ cm. $1/\overline{OA'} = 1/8{,}0 - 1/6{,}0 = -1/24$ cm^{-1}, donc $\overline{OA'} =$ **−24 cm**. $\gamma = (-24)/(-6{,}0) =$ **+4,0** ; $\overline{A'B'} = 4{,}0 \times 1{,}0 =$ **+4,0 cm**. La construction concorde.

5. $\overline{OA'} < 0$: l'image se forme dans l'**espace objet**, avant la lentille ; elle est **virtuelle**. $\gamma > 0$: elle est **droite** ; $\gamma = 4$: elle est **4 fois plus grande** que le détail.

6. Les rayons émergents **divergent** : ils ne se croisent jamais après la lentille, donc aucune image ne se forme sur la feuille. L'œil reçoit ces rayons ; le cerveau les interprète comme venant **tout droit** et les prolonge en ligne droite vers l'arrière (les pointillés) : il « voit » l'image en B′, à leur croisement.

7. L'image est située derrière la loupe, du côté du timbre, donc plus loin que le bord de la loupe : elle semble glisser **dans le même sens que la tête**, vers la droite (méthode de parallaxe).

8. $\overline{OA} = -12{,}0$ cm. $1/\overline{OA'} = 1/8{,}0 - 1/12{,}0 = 1/24$ cm^{-1}, donc $\overline{OA'} =$ **+24 cm** ; $\gamma = 24/(-12{,}0) =$ **−2,0**. L'objet est maintenant avant F : l'image est **réelle et renversée**. Ce n'est plus une loupe : l'image se recueille sur un **écran placé à 24 cm** après la lentille.

9. Il faut placer le timbre **au foyer objet F**, à 8,0 cm avant la loupe ($\overline{OA} = -8{,}0$ cm) : les rayons émergent parallèles et l'œil observe sans accommoder.